MAT01156 -
ÁLGEBRA LINEAR II
03/10/2025

1. Seja $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ um operador linear em um espaço vetorial $\mathcal{V}$.
   (a) Prove que T é invertível se, e somente se, $\lambda = 0$ não é autovalor de T.
   (b) Suponha que T seja invertível e tenha autovetores $v_1 \ldots, v_m$ associados aos autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$. Prove que $v_1 \ldots, v_m$ são autovetores de T^{-1}.

2. Seja $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ um operador linear invertível e suponha que $\mathcal{W}$ seja um subespaço de $\mathcal{V}$ que é invariante com respeito a T.
   (a) Prove que a restrição $T|_{\mathcal{W}}\colon \mathcal{W} \to \mathcal{W}$ é invertível.
   (b) Prove que $\mathcal{W}$ é invariante com respeito ao operador T^{-1}.

3. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão $n \geq 1$ sobre os complexos e seja $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Prove que, para todo j com $1 \leq j \leq n$, existe um subespaço $\mathcal{U}$ de $\mathcal{V}$ tal que $\mathcal{U}$ é invariante com relação a T e $\dim(\mathcal{U}) = j$.

4. Seja $T\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear. Prove que existem bases $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de $\mathcal{V}$ e $\mathcal{B}' = \{w_1, \ldots, w_m\}$ de $\mathcal{W}$ tais que $T(v_i) \in \mathrm{Span}(v_i)$ para $1 \leq i \leq \min\{m, n\}$ e $T(v_i) = \vec{0}$ se $m < i \leq n$. Em particular, se $\mathcal{V} = \mathcal{W}$, temos que a matriz $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$ é diagonal.

5. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$, onde $\mathcal{V}$ é um espaço vetorial de dimensão finita sobre os complexos.
   (a) Prove que $\mathcal{V} = \mathrm{Im}(T^0) \supset \mathrm{Im}(T) \supset \mathrm{Im}(T^2) \supset \cdots$.
   (b) Suponha que existe um inteiro positivo m tal que $\mathrm{Im}(T^{m+1}) = \mathrm{Im}(T^m)$. Prove que $\mathrm{Im}(T^{m+j}) = \mathrm{Im}(T^m)$ para todo inteiro positivo j.
   (c) Prove que $\mathrm{Im}(T^{\dim(\mathcal{V})+1}) = \mathrm{Im}(T^{\dim(\mathcal{V})})$.

6. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Um operador $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ é dito uma *projeção* se $T^2 = T$.
   (a) Prove que, se T é uma projeção ortogonal, então todo autovalor λ de T satisfaz $\lambda \in \{0, 1\}$.
   (b) Seja $S \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ tal que todos os autovalores de S pertencem ao conjunto $\{0, 1\}$. Podemos dizer que S é uma projeção?
   (c) A sua resposta ao item (b) seria diferente se o operador S fosse diagonalizável?

7. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre os reais e seja $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ um operador linear.
   (a) Prove que, se T^2 possui um autovalor positivo, então T possui um autovalor.
   (b) Podemos generalizar o item (a) para potências pares de T? Isto é, se existe um inteiro postivio m tal que T^{2m} possui um autovalor positivo, podemos garantir que T tem um autovalor? Em caso afirmativo, demonstre. Em caso negativo, apresente um contraexemplo.

8. Suponha que $\mathcal{V}$ é um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{C}$. Prove que T é diagonalizável se, e somente se, $\mathcal{V} = \mathrm{Nul}(T - \lambda I) \oplus \mathrm{Im}(T - \lambda I)$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$.

9. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo $\mathbb{F}$ e sejam $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ duas bases de $\mathcal{V}$. Definimos a *matriz mudaça de base* $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ como

$$M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = M(I, \mathcal{B}, \mathcal{B}'),$$

onde I é o operador identidade em $\mathcal{V}$.

(a) Considere as bases $\mathcal{B} = \{1-x, 1+x, x^2-x\}$ e $\mathcal{B}' = \{1, 1+2x, 1+x+x^2\}$ do espaço vetorial $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ formado pelo polinômios na variável x com coeficientes reais e grau no máximo dois. Determine a matriz $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$.

(b) Prove que, para todo $v \in \mathcal{V}$, $[v]_{\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}}$.

(c) Prove que, para quaisquer bases $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ de $\mathcal{V}$, $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ é invertível. Além disso,

$$M^{-1}_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}$$

(d) Seja A uma matriz invertível em $\mathbb{F}^{n\times n}$. Se $\mathcal{V}$ tem dimensão n e $\mathcal{B}'$ é uma base de $\mathcal{V}$, então existe uma base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{V}$ tal que $M = M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$.

(e) Dada uma matriz $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, dizemos que $v \in \mathbb{R}^n - \{\vec{0}\}$ é um autovetor de A se $Av = \lambda v$ para algum $\lambda \in \mathcal{F}$. Tal λ é dito autovalor da matriz associado a v. Suponha que A e B sejam matrizes em $\mathbb{F}^{n\times n}$ tais que $A = SBS^{-1}$, onde S é uma matriz invertível em $\mathbb{F}^{n\times n}$. Prove que A e B têm os mesmos autovalores.